

远景能源风力发电机组标准维护手册 (V2025-Q1)

文档编号: WD-O&M-2025-001 | 适用机型: EN-156/3.X MW 系列

第一章：安全作业规范 (HSE)

1.1 登塔作业前置检查

所有运维人员在攀爬塔筒或使用免爬器前，必须完成以下检查：

- 天气确认：**风速必须 $< 18\text{m/s}$ (维护作业) 或 $< 12\text{m/s}$ (吊装作业)。严禁雷雨、大雾、结冰天气作业。
- 停机锁定：**必须在 SCADA 系统执行“远程停机”，并现场投入叶轮锁定销 (Rotor Lock)。
- PPE 穿戴：**必须佩戴五点式安全带、防滑靴、安全帽（带下颌带）、防坠落抓绳器。

1.2 有限空间作业

进入轮毂 (Hub) 或叶片内部属于有限空间作业：

- 必须携带氧气含量检测仪，氧气浓度低于 19.5% 严禁进入。
- 必须安排一人在轮毂口进行监护，保持通讯畅通。
- 严禁携带易燃易爆品（如汽油清洗剂）进入叶片内部。

第二章：叶片缺陷识别与判定标准

2.1 裂纹 (Cracks)

叶片裂纹通常由疲劳应力或制造缺陷引起。

- I级裂纹 (轻微)：**
 - 定义：**仅存在于胶衣层 (Gel coat)，长度 $< 150\text{mm}$ ，无开裂声响。
 - 处置：**打磨表面，使用 W400 修补膏填充，无需停机，可随定检处理。
- II级裂纹 (中度)：**
 - 定义：**伤及表面毡层，长度 $150\text{mm} - 500\text{mm}$ ，或出现发白现象。
 - 处置：**建议 1 个月内安排维修。需打磨至玻纤层，使用真空灌注工艺修复。
- III级裂纹 (严重)：**
 - 定义：**穿透至芯材 (Balsa/PVC)，或位于叶根、大梁区域，长度 $> 500\text{mm}$ 。
 - 处置：****立即停机。**必须进行结构性加强修复，必要时更换叶片。

2.2 腐蚀 (Erosion)

主要发生在前缘 (Leading Edge)，尤其是海上机组。

- LE-1 (轻微)：**表面涂层粗糙，失去光泽。建议：清洗并观察。
- LE-3 (严重)：**涂层完全剥落，露出玻璃纤维，呈“麻点”状。
 - 后果：**气动性能下降，发电量损失可达 3%-5%。
 - 处置：**必须安装前缘保护套 (LEP) 或涂刷 3M W2600 抗腐蚀涂层。

2.3 雷击损伤 (Lightning Strike)

- **现象：**接闪器 (Receptor) 周围出现焦黑、碳化，或叶尖出现爆裂。
- **检测：**必须测量接闪器到叶根引下线的电阻，标准值应 < 200mΩ。
- **处置：**若碳化面积 > 10cm²，需切除受损层，重新铺设导电网和玻纤层。

第三章：维修工艺流程

3.1 表面裂纹修复标准流程 (SOP-BL-05)

适用范围：I级、II级裂纹。

1. 环境控制：
- 修补区域温度必须控制在 15°C - 35°C。

◦ 相对湿度 (RH) 必须 < 70%。若湿度过高，需搭建保温棚并使用热风枪。
2. 打磨清洁：
- 以缺陷为中心，向外扩展 50mm 进行打磨。

◦ 打磨坡度比建议为 1:20 (深度:宽度)。

◦ 使用丙酮 (Acetone) 清洁打磨面，并在 5 分钟内进行下一步，防止二次污染。
3. 铺层与固化：
- 按照 100:30 的比例调配环氧树脂和固化剂。

◦ 铺设双轴向玻纤布 (E-Glass)，每层错缝 20mm。

◦ 使用真空袋抽真空至 -0.09 MPa，保持保压 4 小时。

◦ 加热固化：60°C 恒温 6 小时，自然冷却。

第四章：常见故障代码与处理

代码	故障名称	触发条件	处理方案
Err_001	叶片变桨卡涩	变桨电机电流 > 80A 持续 3s	1. 检查变桨轴承润滑情况； 2. 检查后备电源电池电压； 3. 手动盘车测试阻力。
Err_023	齿轮箱油温高	油温 > 75°C	1. 检查冷却风扇是否运行； 2. 清理散热器表面灰尘； 3. 检查温控阀是否卡死。
Err_105	振动过大停机	机舱加速度 > 0.3g	1. 检查叶片是否结冰或断裂； 2. 检查塔筒螺栓是否松动； 3. 检查偏航阻尼器压力。

第五章：工具与耗材清单

5.1 必备维修工具

- 打磨机 (Makita/Bosch，带吸尘装置)
- 真空泵 (极限真空度 -0.1MPa)
- 红外测温仪

- 巴氏硬度计 (用于固化后检测, 合格标准 > 35)

5.2 推荐耗材品牌

- **树脂**: Hexion M135 / Swancor 2511
- **胶粘剂**: SikaForce-7800 Red
- **原子灰**: AkzoNobel